Министерство на образованието и науката

69. Национална олимпиада по математика

Първи ден, 29 юни 2020 г.
Решения на задачите за 9–12 клас

Задача 1. (Емил Колев) Върху страните на триъгълник ABC са избрани точки $P, Q \in AB$ (P е между точките A и Q) и $R \in BC$. Точките M и N са пресечни точки на AR съответно с отсечките CP и CQ. Ако $BC = BQ$, $CP = AP$, $CR = CN$ и $\sphericalangle BPC = \sphericalangle CRA$, да се докаже, че $MP + NQ = BR$.

Решение. **Първи начин:** От теоремата на Менелай за триъгълник PBC и правата AR получаваме:

$$\frac{BR}{RC}.\frac{CM}{MP}.\frac{PA}{AB} = 1,$$

откъдето намираме $\dfrac{MP}{BR} = \dfrac{CM.PA}{RC.AB}$.

От теоремата на Менелай за триъгълник QBC и правата AR получаваме:

$$\frac{BR}{RC}.\frac{CN}{NQ}.\frac{QA}{AB} = 1,$$

откъдето (тъй като $RC = CN$) намираме $\dfrac{NQ}{BR} = \dfrac{QA}{AB}$.

От горните равенства следва:

$$\frac{MP + NQ}{BR} = 1 \iff QA + \frac{CM.PA}{RC} = AB \iff \frac{CM.PA}{RC} = BQ.$$

Тъй като $BQ = BC$ последното равенство е еквивалентно на $CM.CP = CR.CB$.

Това равенство е вярно понеже от условието $\sphericalangle BPC = \sphericalangle CRA$ следва, че четириъгълникът $PBRM$ е вписан в окръжност.

Втори начин: Нека $S \in BC$ като $QS \parallel NR$. От теоремата на Талес следва, че $QN = SR$ и за да докажем твърдението на задачата трябва да докажем, че $BS = PM$. За целта ще покажем, че $\triangle APM \cong \triangle QSB$.

1. От $QS \parallel AM$ следва, че $\sphericalangle BQS = \sphericalangle MAP$.

2. От $\sphericalangle QSC = \sphericalangle CRA = \sphericalangle BPC$ следва, че $\sphericalangle BSQ = \sphericalangle APM$.

3. Като използваме последователно $BQ = BC$, синусовата теорема за $\triangle PBC$, $CP = AP$ и синусовата теорема за $\triangle APM$ получаваме:

$$\frac{BQ}{\sin \sphericalangle BSQ} = \frac{BQ}{\sin \sphericalangle QSC} = \frac{BC}{\sin \sphericalangle BPC} = \frac{CP}{\sin \sphericalangle QBS} = \frac{AP}{\sin \sphericalangle AMP} = \frac{AM}{\sin \sphericalangle APM}.$$

свалено от Klasirane.com

Тъй като $\sphericalangle BSQ = \sphericalangle APM$, получаваме $BQ = AM$.

Следователно $\triangle APM \cong \triangle QSB$, $BS = PM$ и $MP + NQ = BR$.

Оценяване (7 точки): **Първи начин:** 2 т. за $\frac{MP}{BR} = \frac{CM.PA}{RC.AB}$; 2 т. за $\frac{NQ}{BR} = \frac{QA}{AB}$; 1 т. за $\frac{MP+NQ}{BR} = 1 \iff \frac{CM.PA}{RC} = BQ$; 2 т. за довършване на решението.

Втори начин: 2 т. за построяване на $QS \parallel NR$ и свеждане на задачата до $BS = PM$; 2 т. за доказване, че $\triangle APM$ и $\triangle QSB$ имат равни съответни ъгли; 2 т. за доказване на $BQ = AM$; 1 т. за довършване на решението.

Задача 2. (Николай Николов) Нека $b_1, \ldots, b_n$ са реални числа със сума 2, а $a_0, a_1, \ldots, a_n$ са такива реални числа, че $a_0 = a_n = 0$ и $|a_i - a_{i-1}| \leq b_i$ за всяко $i = 1, \ldots, n$. Да се докаже, че:

$$\sum_{i=1}^{n} (a_i + a_{i-1}) b_i \leq 2.$$

Решение. **Първи начин:** Ако сменим отрицателните числа a_i с техните противоположни, левите страни на дадените неравенства не се увеличават, докато лявата страна на исканото неравенство нараства. Значи може да считаме, че $a_i \geq 0$. Нека $b_0 = 0$, $c_i = \sum_{j=0}^{i} b_j$. Тъй като $b_j \geq |a_j - a_{j-1}| \geq 0$, то и $c_j \geq 0$ за всяко $j \geq 0$.

Разглеждаме точките $O = (0,0)$, $M = (2,0)$, $N = (1,1)$, $C_i = (c_i, 0)$, $A_i = (c_i, a_i)$, $0 \leq i \leq n$. Да допуснем, че някоя точка A_i не е между лъчите $OM^{\rightarrow}$ и $ON^{\rightarrow}$. Нека индексът i е минимален. (1) Тогава $\sphericalangle (C_{i-1}C_i^{\rightarrow}, A_{i-1}A_i^{\rightarrow}) \in (45°, 90°)$ – противоречие с $a_i - a_{i-1} \leq b_i = c_i - c_{i-1}$. (2) Аналогично всяка точка A_i е между лъчите $MN^{\rightarrow}$ и $MO^{\rightarrow}$. Значи няма външни точки A_i за $\triangle OMN$. Тогава:

$$(3) \quad \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i + a_{i-1}}{2} b_i = \sum_{i=1}^{n} S_{C_{i-1}C_iA_iA_{i-1}} \leq S_{OMN} = 1.$$

Втори начин: Да положим $S_k = \sum_{i=1}^{k} b_i$ и $T_{k+1} = \sum_{i=k+1}^{n} b_i = 2 - S_k$ и да забележим, че за всяко k имаме, че:

$$a_k = |a_k - a_0| = \left|\sum_{i=1}^{k} (a_i - a_{i-1})\right| \leq \sum_{i=1}^{k} |a_i - a_{i-1}| \leq \sum_{i=1}^{k} b_i = S_k \qquad \text{и}$$
$$a_k = |a_n - a_k| = \left|\sum_{i=k+1}^{n} (a_i - a_{i-1})\right| \leq \sum_{i=k+1}^{n} |a_i - a_{i-1}| \leq \sum_{i=k+1}^{n} b_i = T_k.$$

Оттук получаваме, че за всяко $k < n$:

$$\begin{aligned} a_k + a_{k+1} &\leq S_k + S_{k+1} &&= 2S_k + b_{k+1} \\ a_k + a_{k+1} &\leq T_{k+1} + T_{k+2} &&= 2T_{k+2} + b_{k+1} \\ a_k + a_{k+1} &\leq S_k + T_{k+2}. \end{aligned} \qquad (4)$$

свалено от Klasirane.com

Нека сега k е най-големият индекс, за който $S_k \leq 1$. Тогава $S_{k+1} > 1$ и следователно $T_{k+2} = 2 - S_{k+1} < 1$. Тогава разделяме израза $\sum_{i=1}^{n}(a_i + a_{i-1})b_i$ на три части:

$$\sum_{i=1}^{n}(a_i + a_{i-1})b_i = \sum_{i=1}^{k}(a_i + a_{i-1})b_i + (a_{k+1} + a_k)b_{k+1} + \sum_{i=k+2}^{n}(a_i + a_{i-1})b_i.$$

За първия израз използваме $a_i + a_{i-1} \leq 2S_{i-1} + b_i$, откъдето тъй като $b_i \geq |a_i - a_{i-1}| \geq 0$, $(a_i + a_{i-1})b_i \leq (2S_{i-1} + b_i)b_i$. Следователно:

$$\sum_{i=1}^{k}(a_i + a_{i-1})b_i \leq \sum_{i=1}^{k}(2S_{i-1} + b_i)b_i = \sum_{i=1}^{k} b_i^2 + 2\sum_{i=1}^{k}\sum_{j<i} b_i b_j = \left(\sum_{i=1}^{k} b_i\right) = S_k^2. \tag{5}$$

Аналогично за третия израз, използвайки $a_i + a_{i-1} \leq 2T_{i+1} + b_i$ получаваме, че:

$$\sum_{i=k+2}^{n}(a_i + a_{i-1})b_i \leq \sum_{i=k+2}^{n}(2T_{i+1} + b_i)b_i = \sum_{i=k+2}^{n} b_i^2 + 2\sum_{i=k+2}^{n}\sum_{j>i} b_i b_j = \left(\sum_{i=k+2}^{n} b_i\right)^2 = T_{k+2}^2. \tag{6}$$

Накрая от $a_{k+1} + a_k \leq S_k + T_{k+2}$ и $0 \leq |a_{k+1} - a_k| \leq b_{k+1} = 2 - S_k - T_{k+2}$ получаваме, че:

$$(a_{k+1} + a_k)b_{k+1} \leq (S_k + T_{k+2})(2 - S_k - T_{k+2}). \tag{7}$$

Събираме трите оценки, за да получим, че:

$$\sum_{i=1}^{n}(a_i + a_{i-1})b_i \leq S_k^2 + T_{k+2}^2 + (S_k + T_{k+2})(2 - S_k - T_{k+2}) = -2S_kT_{k+2} + 2S_k + 2T_{k+2}.$$

Остана да забележим, че:

$$-2S_kT_{k+2} + 2S_k + 2T_{k+2} = -2(S_k - 1)(T_{k+2} - 1) + 2 \leq 2,$$

където последното неравенство е изпълнено, защото $S_k \leq 1$ и $T_{k+2} < 1$.
Забележка: Вярно е следното по-общо твърдение: Ако B е крайно подмножество на $A = [0, 2]$ и f е такава непрекъсната функция върху A, че $f(0) = f(2) = 0$ и f е диференцируема върху $A \setminus B$, като $|f'| \leq 1$, то $|f(x)| \leq \min\{x, 2 - x\}$ и следователно

$$\left|\int_0^2 f(x)dx\right| \leq \int_0^2 |f(x)|dx \leq 1.$$

В задачата f е частично линейна функция.

Оценяване (7 точки): **Първи начин:** По 2 т. за (1) и (2), и 3 т. за (3).

свалено от Klasirane.com

Втори начин: 2 т. за (4); 1 т. – за избор на k; по 1 т. – за (5), (6) и (7); 1 т. – за довършване.

Задача 3. (Николай Николов) Нека $a_1 \in \mathbb{Z}$, $a_2 = a_1^2 - a_1 - 1, \ldots, a_{n+1} = a_n^2 - a_n - 1$. Да се докаже, че a_{n+1} и $2n+1$ са взаимно прости числа.

Решение. Разглеждаме дадената редица по модул делител $p > 1$ на a_{n+1}. Ясно е, че $p \geq 5$. Нека $f(x) = x^2 - x - 1$. (1) Понеже $f(0) = f(1) = -1$ и $f(2) = f(-1) = 1$, то $0, \pm 1, 2 \notin A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ (иначе $a_{n+1} = \pm 1$). (2) Освен това, ако $a_k = a_{k+l}$ $(1 \leq k < k+l \leq n)$, то $a_m = a_{m+l}$ за всяко $m \geq k$ и тогава $a_{n+1} \neq 0$ – противоречие. (3) Сега от $f(x) = f(1-x)$ следва, че в A не се срещат поне половината от числата $3, \ldots, \frac{p-1}{2}, \frac{p+3}{2}, \ldots, p-2$. (4) Значи $n \leq p - 4 - \frac{p-5}{2}$, т.е. $p \geq 2n+3$, с което задачата е решена.
Оценяване (7 точки): 1 т. за (1) и по 2 т. за (2), (3) и (4).

свалено от Klasirane.com

Министерство на образованието и науката

69. Национална олимпиада по математика

Втори ден, 30 юни 2020 г.
Решения на задачите за 9–12 клас

Задача 4. (Петър Бойваленков) Съществуват ли естествени числа $m \geq 5$ и n, за които:
а) $\binom{m}{3} = n^2$; б) $\binom{m}{4} = n^2 + 9$?

Решение.

а) Да, имаме $\binom{50}{3} = 140^2$.

б) Ще докажем, че не съществуват такива m и n. Да допуснем противното. Тогава

$$m(m-1)(m-2)(m-3) = 24(n^2+9).$$

Ако лявата страна се дели на 7, то $7|n^2+3^2$, което е невъзможно. Следователно отляво имаме произведение на четири последователни ненулеви остатъка по модул 7. Лесно се вижда, че това води само до две възможности –

$$24(n^2+9) \equiv 1.2.3.4 \equiv 3.4.5.6 \equiv 3 \pmod 7, \quad 24(n^2+9) \equiv 2.3.4.5 \equiv 1 \pmod 7.$$

Получаваме $n^2 \equiv 6 \pmod 7$ и $n^2 \equiv 3 \pmod 7$ съответно, като и двете са невъзможни, защото 6 и 3 не са квадратични остатъци по модул 7.

Оценяване (7 точки): 1 т. за а), 6 т. за б); 1 т. за разглеждане на модул 7, 3 т. за намиране на двата възможни остатъка на биномния коефициент, 2 т. за довършване.

Задача 5. (Стефан Герджиков) В равнината са дадени n точки, като някои от тях са свързани с отсечки. Някои от отсечките са оцветени в бяло, а други – в черно така, че има както изцяло бяла, така и изцяло черна затворена начупена линия от отсечки, които минават през всяка от дадените точки точно веднъж.

Знае се, че отсечките AB и BC са бели. Да се докаже, че отсечките могат да се преоцветят в червено и синьо така, че AB и BC да станат червени, не всички бели отсечки да станат червени и отново да има изцяло червена и изцяло синя затворена начупена линия от отсечки, които минават през всяка от дадените точки точно веднъж.
Забележка: Една отсечка не може да бъде едновременно оцветена в два цвята.

Решение. За мултиграф G с $H(G)$ означаваме множеството от всички $\{h_1, h_2\}$, където h_1 и h_2 са хамилтонови цикли в G без общи ребра. За ребра $x \neq y$ на G с $P_G(x,y)$ и $Q_G(x,y)$

свалено от Klasirane.com

означаваме множествата:

$$\begin{aligned} Q_G(x,y) &:= Q(x,y) = \{\{h_1,h_2\} \in H(G) \,|\, x \in h_1 \iff y \in h_2\} \text{ и} \\ P_G(x,y) &:= P(x,y) = \{\{h_1,h_2\} \in H(G) \,|\, x \in h_1 \iff y \in h_1\}. \end{aligned}$$

Ще докажем с индукция по броя на върховете $n \geq 3$ на G, че (*): *ако всеки връх на* G *е от степен* 4, *то* $|P(x,y)|$ *е четно за всеки две ребра* $x \neq y$ *на* G.

Да забележим, че това решава задачата. Наистина, ако G е графът с върхове дадените точки в равнината и ребра отсечките, които са оцветени в бяло и черно и участват в двете разноцветни начупени линии. Тогава по условие през всеки връх минават по две бели и две черни отсечки, тоест всеки връх е от степен 4. Нещо повече, без ограничение на общността може да предполагаме, че AB и BC са от графа и бели, иначе може да ги заменим с двете бели отсечки през A, които ще оцветим в червено. Тогава белите и черните отсечки дефинират два хамилтонови цикъла h_1 и h_2 без общи ребра, като AB и BC като и двете са в белия хамилтонов цикъл. Това показва, че $|P(AB,BC)| \geq 1$ и тъй като от (*) ще следва, че $|P(AB,BC)|$ е четно, то $|P(AB,BC)| \geq 2$. Тогава оцветявайки втората двойка от хамилтонови цикли $\{h_1', h_2'\} \neq \{h_1, h_2\}$, където h_1' минава през AB и BC, в червено и синьо съответно, получаваме желаното преоцветяване.

Сега ще докажем (*). При $n = 3$, ако ребрата на G изобщо може да се разделят на две, така че да образуват два хамилтонови цикъла, то тези цикли представляват триъгълници и тогава за всеки две различни ребра x и y или $|P(x,y)| = 2$, ако x и y не свързват едни и същи върхове, или $P(x,y) = \emptyset$, иначе.

Да допуснем, че за някое $n \geq 3$ и всеки мултиграф G, в който всеки връх е от степен 4, $|P(x,y)|$ е четно за всеки две различни ребра $x \neq y$. Първо да забележим, че тогава $|H(G)|$ е четно. Наистина, ако v е връх с ребра, които излизат от него x_1, x_2, x_3, x_4, то е ясно, че:

$$H(G) = P(x_1,x_2) \cup P(x_1,x_3) \cup P(x_1,x_4),$$

като никои две от трите множества вдясно нямат общи елементи. Следователно $|H(G)| = |P(x_1,x_2)| + |P(x_1,x_3)| + |P(x_1,x_4)|$ и тъй като и трите събираеми са четни, то и $H(G)$ е четно. Оттук, тъй като $|H(G)| = |P(x_1,x_2)| + |Q(x_1,x_2)|$, то $|Q(x_1,x_2)|$ също е четно.

Нека сега G' е произволен мултиграф с $n+1$ върха, в който всеки връх е от степен 4. Първо ще докажем, че $|P(x',y')|$ е четно, ако x' и y' имат общ връх. Нека този връх е v и $x' = \{v,u_1\}$, $y' = \{v,u_2\}$, $z' = \{v,u_3\}$ и $t' = \{v,u_4\}$ са четирите ребра, които излизат от v в G'. Да отбележим, че ако $u_i = v$ за някое $i = 1,2,3,4$, то няма два независими хамилтонови цикла в G' и следователно $H(G') = \emptyset$, откъдето $|P'_G(x',y')| = 0$. Поради това предполагаме, че $u_i \neq v$ за $i = 1,2,3,4$.

Разглеждаме графа G, който се получава от G' като премахнем върха v (и съответно ребрата x', y', z', t') и добавим ребрата $x = \{u_1,u_2\}$ и $y = \{u_3,u_4\}$, при което могат да възникнат мултиребра и/или примки. Лесно се вижда, че в G' всеки връх е от степен 4 и освен това на всяка двойка хамилтонови цикли $Q_G(x,y)$ взаимноеднозначно може да съпоставим двойка хамилтонови цикли от $P(x',y')$ (– заменяме x в G с x', y' в G' и y в G с

свалено от Klasirane.com

z', t' в G'). От индукционното предположение и разсъждението по-горе знаем, че $|Q_G(x,y)|$ е четно, следователно $|P_{G'}(x',y')|$ също е четно.

Знаейки, че $|P_{G'}(x',y')|$ е четно за съседни ребра, получаваме, че $|H(G')|$ е четно и съответно $|Q'_G(x',y')|$ е четно за всеки две съседни ребра. Нека сега x' и y' са произволни ребра в G'. Тъй като $|P_{G'}(x',y')| + |Q_{G'}(x',y')| = |H(G')|$ и $|H(G')|$ е четно, то достатъчно е да докажем, че $|Q_{G'}(x',y')|$ е четно. Нека $x' = \{u_0, u_1\}$ и $y' = \{v_0, v_1\}$ и да допуснем, че най-късият път от u_1 до v_0 е с дължина k (ако такъв няма, то $H(G') = \emptyset$ и всичко е наред). Нека $(u_1, u_2, \ldots, u_k = v_0)$ е един такъв път. Тогава, ако $z' = \{u_1, u_2\}$, то:

$$Q(x',y') = P(x',z') \setminus P(z',y') \cup P(z',y') \setminus P(x',z').$$

Тогава $|Q(x',y')| \equiv |P(x',z')| + |P(z',y')| \pmod 2$. Вече знаем, че $|P(x',z')| \equiv 0 \pmod 2$, защото x' и z' имат общ връх. Освен това разстоянието от u_2 до $u_k = v_0$ е $k-1$. Следователно, индуктивно по k, може да предполагаме, че $|P(z',y')| \equiv 0 \pmod 2$. Следователно $|Q(x',y')| \equiv 0 \pmod 2$, откъдето и $|P(x',y')| \equiv 0 \pmod 2$, което завършва индукцията (както по k, така и по n).

Оценяване (7 точки): 1 т. – за това, че ако $|P(x,y)|$ е четно за всеки две ребра, то $|H(G)|$ и $|Q(x,y)|$ са четни; 3 т. – за индукционния преход при x и y съседни, от които 1 т. за конструкцията на G и 2 т. за доказателство, че $|Q_G(x,y)| = |P_{G'}(x',y')|$; 2 т. – за индукционния преход при x и y несъседни; 1 т. – за довършване.

Задача 6. (Александър Иванов) Нека $f(x)$ е неконстантен полином с реални коефициенти. Редицата $\{a_i\}_{i=1}^{\infty}$ от реални числа е неограничена и:

$$a_i < a_{i+1} < a_i + 2020 \text{ за всяко } i \in \mathbb{N}.$$

Целите числа $\lfloor |f(a_1)| \rfloor, \lfloor |f(a_2)| \rfloor, \lfloor |f(a_3)| \rfloor, \ldots$ са записани последователно, така че техните цифри образуват безкрайна редица от цифри $\{s_k\}_{k=1}^{\infty}$, като $s_k \in \{0, 1, \ldots, 9\}$.

Да се докаже, че за всяко $n \in \mathbb{N}$, в множеството от числа $\overline{s_{n(k-1)+1} s_{n(k-1)+2} \ldots s_{nk}}$, $k \in \mathbb{N}$, се срещат всички n-цифрени числа.

Забележка: За реално число x, $\lfloor x \rfloor$ означава най-голямото цяло число, което не надминава x.

Решение. Без ограничение на общността може да предполагаме, че старшият коефициент на f е положителен. Тогава от дадено място нататък f е монотонно растяща функция и при това:

$$1 = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{f(x+2020)} = \lim_{x\to\infty} \frac{\lfloor f(x) \rfloor + \{f(x)\}}{\lfloor f(x+2020) \rfloor + \{f(x+2020)\}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\lfloor f(x) \rfloor}{\lfloor f(x+2020) \rfloor}$$

Това показва, че за всяко естествено число M има число $B = B(M)$, за което, ако $x > B$,

свалено от Klasirane.com

то $f(x) > 0$ и:

$$\frac{\lfloor f(x) \rfloor}{\lfloor f(x+2020) \rfloor} > \frac{M}{M+1}, \quad \text{което е еквивалентно на}$$

$$\frac{\lfloor f(x) \rfloor}{M} > \lfloor f(x+2020) \rfloor - \lfloor f(x) \rfloor \tag{1}$$

Нека сега фиксираме $M \in \mathbb{N}$ и да подберем p така, че за всяко $i \in \mathbb{N}$ ако $\lfloor f(a_i + 2020) \rfloor > M.10^p$, то $a_i > B = B(M)$ и $M.10^p > \lfloor f(a_1) \rfloor$. Това е възможно, защото редицата е неограничена отгоре и монотонна, а f клони към безкрайност, когато аргументът ѝ клони към безкрайност. Сега ще покажем, че има i, за което $\lfloor f(a_i) \rfloor = \lfloor |f(a_i)| \rfloor$ и чийто десетичен запис започва с M.

Тъй като $\lim_{k\to\infty} f(a_k) = \infty$ и $M.10^p > \lfloor f(a_1) \rfloor$, то има (най-малко) k, за което $\lfloor f(a_k) \rfloor \leq M.10^p < \lfloor f(a_{k+1}) \rfloor$. От избора на p, знаем, че $a_{k+1} - 2020 > B$ и следователно $a_k > a_{k+1} - 2020 > B$. От избора на B, това показва, че $f(a_{k+1}) > f(a_k) > 0$, откъдето в частност $\lfloor |f(a_{k+1})| \rfloor = \lfloor f(a_{k+1}) \rfloor$ и $\lfloor |f(a_k)| \rfloor = \lfloor f(a_k) \rfloor$. Нека сега $\lfloor f(a_{k+1}) \rfloor = M.10^p + r$. Тогава, от свойствата на B, може да пресметнем:

$$10^p \geq \frac{\lfloor f(a_k) \rfloor}{M} \geq \lfloor f(a_{k+1}) \rfloor - \lfloor f(a_k) \rfloor \geq r, \tag{2}$$

където първото неравенство следва от избота на k, а второто от (1). Следователно r се записва с не повече от p цифри и следователно десетичният запис на $\lfloor f(a_{k+1}) \rfloor$ започва с числото M.

Нека сега $m \in \mathbb{N}$ е произволно n цифрено число. Полагаме $M = \overline{m1m1\ldots1m}$ – n копия на числото m, разделени с $n-1$ единици . От горните разсъждения някое от числата $\lfloor |f(a_k)| \rfloor$ започва с M. Тогава за някоя позиция j имаме, че:

$$\overline{s_{j+1}s_{j+2}\ldots s_{j+n^2+n-1}} = \overline{m1m1\ldots1m}.$$

Остана да забележим, че различните копия на числото m в състава на M започват на различни позиции по модул n. Следователно някое от тях ще започне от позиция, даваща остатък 1 при деление на n в редицата s. Това завършва доказателството.

Оценяване (7 точки): 1 т. за (1); 4 т. за доказателство, че записът на всяко число $M > \lfloor f(a_1) \rfloor$ се среща в редицата s, от които – 1 т. за избор на p, 1 т. – за избор на k; 2 т. за доказателство на (2); 2 т. – за довършване, от които 1 т. за построяване на M от n-цифрено число m и 1 т. за доказателство, че m се среща на позиция, даваща остатък 1 при деление на n в s.

свалено от Klasirane.com